수학 기하 · 문제편

수학 · 기하 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

포물선 $y^2 = 12x$의 초점을 F라 하고, 이 포물선 위의 점 P에서 준선까지의 거리가 8일 때, $\overline{PF}$의 값을 구하시오.

[기본] 2

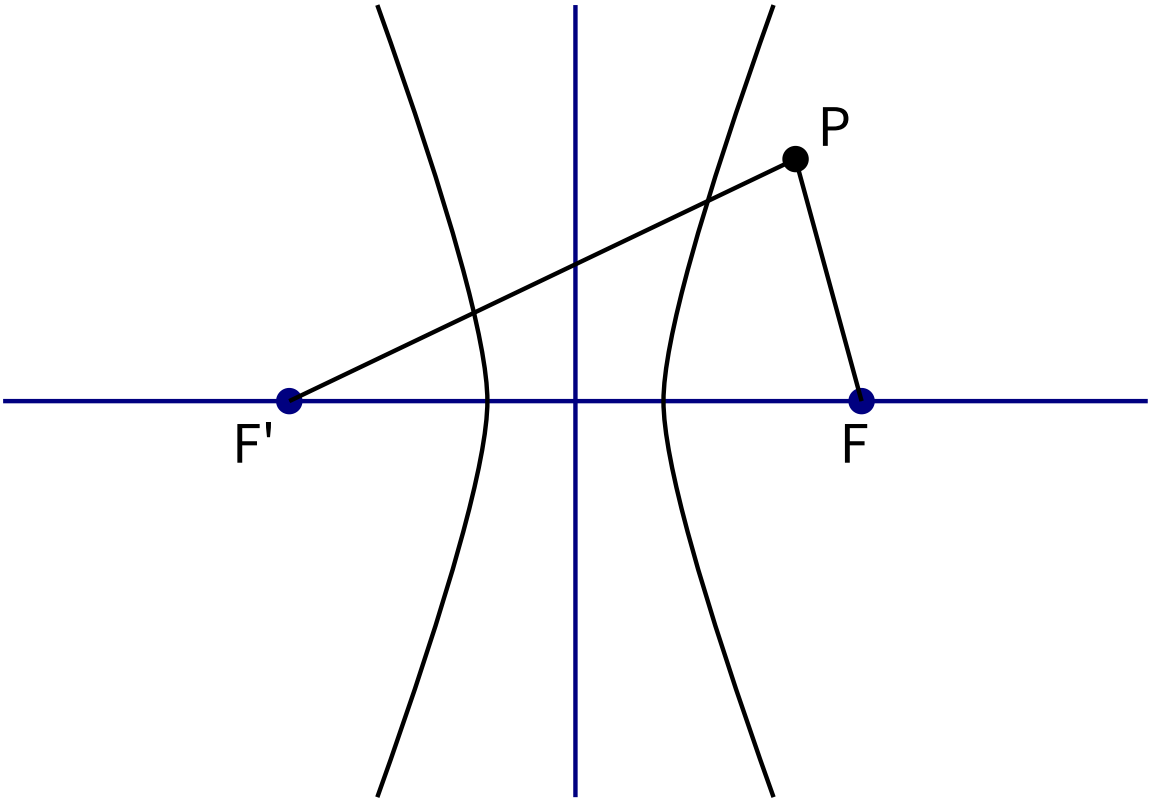
타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$의 두 초점을 F, F'이라 하자. 이 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF} = 6$일 때, $\overline{PF'}$의 값을 구하시오.

[기본] 3

좌표공간의 두 점 $A(1,\ -2,\ 3)$, $B(4,\ 2,\ k)$ 사이의 거리가 13일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

[심화] 4

아래 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$의 두 초점을 $F(c,0), F'(-c,0)$ $(c>0)$이라 하자. 이 쌍곡선 위의 제1사분면에 있는 점 P에 대하여 $\overline{PF'}=14$일 때, 삼각형 PFF'의 둘레의 길이를 구하시오.

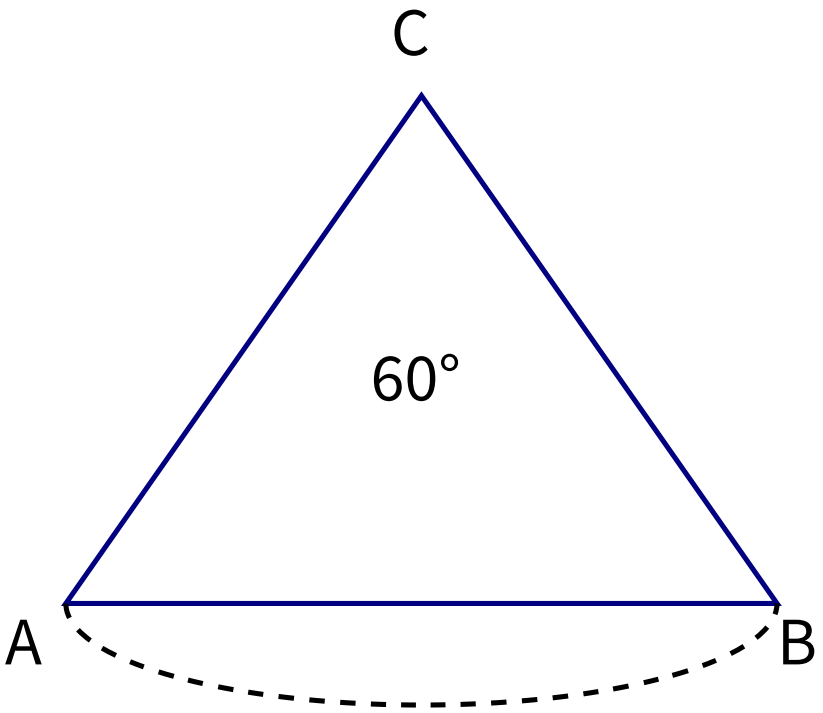


[심화] 5

좌표평면 위의 세 점 $A(2,1), B(6,3), C(3,7)$에 대하여 점 P가 $AP=\frac{1}{4}AB+\frac{1}{2}AC$를 만족한다. 점 P의 좌표를 (p,q)라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

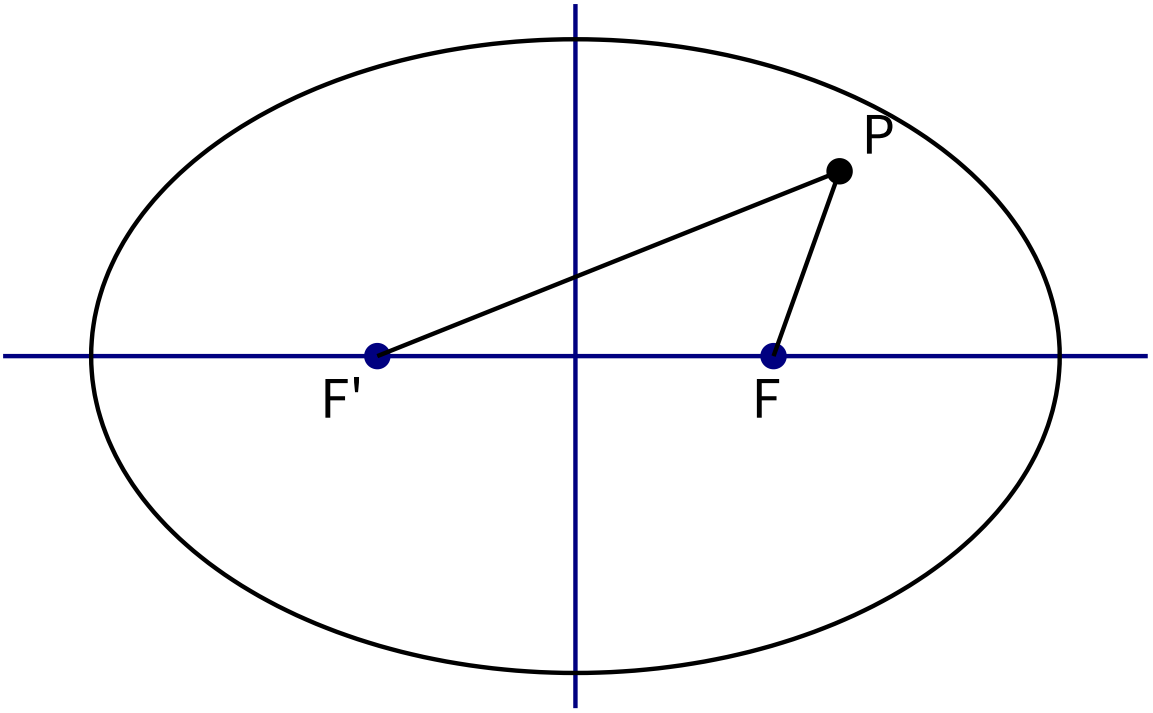
[심화] 6

아래 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC를 밑면으로 하고 높이가 h인 삼각기둥에서, 밑면 ABC와 이 밑면 위에서 $60°$의 이면각을 이루는 평면으로 자른 단면의 넓이가 16일 때, 밑면 ABC에 정사영시킨 도형의 넓이를 구하시오.



[킬러] 7

타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$의 두 초점을 $F(c,0), F'(-c,0)$ $(c>0)$이라 하자. 이 타원 위의 제1사분면에 있는 점 P에서 $\angle FPF'=90^\circ$일 때, 삼각형 PFF'의 넓이를 구하시오.



너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.